

AMC8 秋季班

1. 等差数列

1.1. 等差数列基础

1.1.1. 概念梳理

- 若干个数组成一列称为数列。数列中的每一个数称为一项。其中第一项称为**首项**，最后一项称为**末项**，数列中，项的个数称为**项数**；
- 从第二项开始，后项与其相邻的前项之差都相等的数列称为**等差数列**，后项与前项的差称为**公差**；
- 公式：
 - 项数 = (末项 - 首项) $\div$ 公差 + 1 ；
 - 第几项 = 首项 + (项数 - 1) $\times$ 公差 ；
 - 总和 = (首项 + 末项) $\times$ 项数 $\div$ 2。

1.1.2. 例题

1. 计算： $2 + 5 + 8 + \dots + 23 + 26 + 29$ ；

2. 计算： $(2 + 4 + 6 + \dots + 100) - (1 + 3 + 5 + \dots + 99)$ ；

3. 计算：

$$1000 - 9 - 99 - 8 - 98 - 7 - 97 - 6 - 96 - 5 - 95 - 4 - 94 - 3 - 93 - 2 - 91 - 1 - 1$$

；

4. (1988年真题19) What is the 100th number in arithmetic sequence:

$1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, \dots$?

等差数列 $1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, \dots$ 第100项是？